

Reflexionszusammenfassung

- Written by: Agha Muhammad Aslam
- Refine and analyze with ChatGPT

Zusammenfassung

Vor der eigentlichen Ausarbeitung meiner Hausarbeit bestand eine der größten Herausforderungen darin, geeignete wissenschaftliche Quellen zu finden, die das gewählte Thema ausreichend unterstützen. Besonders zu Beginn war es schwierig, die Forschungsrichtung und die technischen Zusammenhänge vollständig zu erfassen. Dadurch konnte ich die Details der Untersuchung zunächst nicht so präzise ausarbeiten, wie es für die spätere Argumentation notwendig war.

Nachdem ich insbesondere das Buch ETCS in Deutschland intensiver gelesen und mich mit mehreren Experten und Professoren aus dem entsprechenden Fachgebiet ausgetauscht hatte, entwickelte ich ein besseres Verständnis für die zugrunde liegenden Architekturen und konnte den Forschungsbereich meiner Arbeit klarer eingrenzen. Dieser Prozess nahm vergleichsweise viel Zeit in Anspruch, da viele der behandelten Technologien während meines bisherigen Studiums in Kassel und Fulda nicht oder nur teilweise behandelt worden waren.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Erweiterung der Literaturbasis. Neben ETCS in Deutschland fand ich – teilweise mit Unterstützung meines Freundes Jatin – weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen aus den Bereichen Kommunikationsnetze, Eisenbahnsicherheit und japanische Zugsteuerungssysteme. Dadurch wurde zunehmend klarer, welche Technologien tatsächlich eingesetzt werden, wie diese implementiert sind und welche sicherheitsrelevanten Unterschiede zwischen den betrachteten Ansätzen bestehen.

Dadurch konnte ich die Struktur der Arbeit besser zwischen zwei Ebenen trennen. Einerseits werden im theoretischen Teil die technischen Grundlagen, Architekturen und Implementierungen beschrieben. Andererseits wird im Diskussionsteil untersucht, welche sicherheitstechnischen Auswirkungen diese Implementierungen besitzen und inwiefern sie auf Grundlage der ausgewerteten Literatur als ausreichend, problematisch oder weiterentwicklungsbedürftig bewertet werden können.

Am 10.09.2026 habe ich die Hausarbeit grundlegend überarbeitet. Zunächst habe ich ausführlich festgehalten, welche Inhalte verändert werden sollten, welche Argumente ich stärker herausarbeiten wollte und wie das erhaltene Feedback berücksichtigt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt konnten allerdings noch nicht alle Rückmeldungen vollständig umgesetzt werden. Insbesondere die Übergänge zwischen Abschnitten, die Einleitungen der Kapitel und Unterkapitel sowie das Verhältnis zwischen theoretischem Teil und eigener Diskussion waren noch nicht ausreichend überarbeitet.

Ein wesentliches Problem bestand darin, dass der technische und theoretische Teil

im Verhältnis zur eigenen Analyse zu umfangreich war. Für eine wissenschaftliche Literaturarbeit sollte jedoch nicht nur beschrieben werden, wie die Systeme funktionieren, sondern insbesondere diskutiert werden, welche sicherheitstechnischen Konsequenzen sich daraus ergeben.

Aus diesem Grund wurde die Arbeit bis zum 14.09.2026 erneut umfassend umstrukturiert. Dabei wurden Teile des technischen Detailwissens aus Kapitel 2 gekürzt oder entfernt. Gleichzeitig wurde die Diskussion erweitert und stärker auf die Frage ausgerichtet, wie unterschiedliche Security-Architekturen, Interoperabilität, kryptographische Verfahren, Redundanz, Systemtrennung und Abhängigkeiten von Kommunikationsinfrastrukturen die Sicherheit kritischer Eisenbahnsysteme beeinflussen.

Am 15.09.2026 wurde die Arbeit erneut vollständig überprüft. Der Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf der Kontrolle der verwendeten Quellen und darauf, ob die jeweiligen Aussagen tatsächlich durch die angegebenen Quellen unterstützt werden.

Durch diese Überarbeitungen entwickelte sich die Arbeit von einer überwiegend technischen Beschreibung der europäischen und japanischen Systeme zu einer stärker analytischen Literaturarbeit. Die aktuelle Fassung unterscheidet deutlicher zwischen technischen Grundlagen, Ergebnissen bestehender Forschung, Grenzen der verfügbaren Evidenz sowie der daraus entwickelten vergleichenden Diskussion.

Systematische Übersicht der Reviewer-Feedbacks und ihrer Umsetzung

Legende

- ☒ Umgesetzt
 - [~] Teilweise umgesetzt
 - [-] Entfernt / durch Umstrukturierung nicht mehr relevant
 - [+] Positives Feedback / beibehalten
-

Review 1

Allgemeine Bewertung Feedback

Der Autor vermeidet die Schlussfolgerung, dass Japan grundsätzlich sicherer als Europa sei. Es wird deutlich gemacht, dass ein bereits eingesetztes europäisches System mit einer japanischen Forschungsrichtung verglichen wird, die noch nicht vollständig im Regelbetrieb eingesetzt wird.

Status [+] Beibehalten

Umsetzung / Antwort: Diese Differenzierung wurde in der überarbeiteten Fassung beibehalten und stärker hervorgehoben. Der Vergleich dient nicht dazu, Europa und Japan insgesamt gegeneinander zu bewerten, sondern unterschiedliche Architekturprinzipien, Sicherheitsmechanismen und Reifegrade zu untersuchen.

Feedback

Die Kernaussage zu Chothia et al., dass EuroRadio einen Kollisionssangriff auf den MAC ermöglicht, stimmt mit der Originalquelle überein.

Status [+] Beibehalten

Umsetzung / Antwort: Die Primärquelle von Chothia et al. wird weiterhin als zentrale Quelle für die Analyse der kryptographischen Schwächen von EuroRadio verwendet.

Feedback

Der Abschnitt zu Safety und Security gehört zu den stärksten Teilen der Arbeit. Insbesondere wird nachvollziehbar erklärt, dass ein sicherer Halt aus Safety-Sicht trotzdem das Ergebnis eines erfolgreichen DoS-Angriffs sein kann.

Status [+] Beibehalten und erweitert

Umsetzung / Antwort: Die Argumentation zu Safety und Security wurde in Kapitel 4 beibehalten und um weitere Aspekte wie Kommunikationsausfälle, Redundanz, Fail-Safe-Verhalten, IDS und Denial-of-Service ergänzt.

Feedback

Der Japan-Teil hängt fast vollständig an einer einzigen Quelle aus dem Jahr 2025. Eine zweite unabhängige Quelle zur Absicherung der Aussagen wäre sinnvoll.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Literaturliste zum japanischen Eisenbahnsystem wurde erweitert. Zusätzlich wurden Quellen zu ATACS, zur japanischen Standardisierung, zu institutionellen Strukturen und zu weiteren Zugsteuerungsarchitekturen verwendet.

Für den konkreten RTRI-Ansatz der vom Übertragungsweg unabhängigen Zugsteuerung bleibt die entsprechende RTRI-Veröffentlichung jedoch weiterhin die zentrale Quelle. Diese Einschränkung wird in der Methodik und Diskussion berücksichtigt.

Feedback

Es fehlen quantitative Angaben, beispielsweise zur Länge des MAC, zur Kollisionswahrscheinlichkeit und zur praktischen Dauer eines Angriffs.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Arbeit enthält Angaben zu den verwendeten kryptographischen Verfahren, unter anderem zum 64-Bit-MAC von EuroRadio sowie zu HMAC-SHA256 im japanischen Forschungsansatz.

Konkrete allgemeingültige Angaben zur praktischen Angriffsdauer werden nicht vorgenommen, da diese von der jeweiligen Implementierung, den verfügbaren Nachrichten, dem Angreifermodell und den Betriebsbedingungen abhängen.

Feedback

Die RTRI-Forschung wird als vielversprechend dargestellt, ohne ausreichend kritisch zu hinterfragen, ob sie bereits getestet wurde, wie weit sie entwickelt ist und welche Kritik daran besteht.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Der RTRI-Ansatz wird in der überarbeiteten Fassung nicht als nachgewiesen überlegen dargestellt. Stattdessen wird zwischen Forschungsansatz, Prototyp beziehungsweise experimentellem Entwicklungsstand und produktiv eingesetzten Systemen unterschieden.

Der Reifegrad der Systeme wurde außerdem als eigenes Bewertungskriterium aufgenommen.

Detailbewertung Review 1 1. Forschungsfrage

Feedback

Die Forschungsfrage in Abschnitt 1 ist klar formuliert und direkt auf den Vergleichsrahmen ausgerichtet.

Status [+] Beibehalten

Umsetzung / Antwort: Die Forschungsfrage wurde beibehalten und wird im Fazit erneut aufgegriffen und beantwortet.

2. Wenzhou-Unfall

Feedback

Der Wenzhou-Unfall 2011 betrifft hauptsächlich Signaltechnik- und Managementfehler und nicht Cybersicherheit im engeren Sinne. Der Bezug zur Forschungsfrage ist deshalb nicht eindeutig.

Status [-] Entfernt

Umsetzung / Antwort: Der Wenzhou-Unfall wurde aus der Arbeit entfernt.

Stattdessen werden Ereignisse verwendet, die einen direkteren Zusammenhang mit Kommunikationsinfrastruktur und deren Verfügbarkeit besitzen, insbesondere die bundesweite GSM-R-Störung vom 23.06.2026.

3. Umfang des theoretischen Rahmens

Feedback

Der theoretische Rahmen ist sehr umfangreich und behandelt viele Konzepte wie ERTMS, EuroRadio, MILS, IDS und MTD. Dadurch besteht die Gefahr, dass einzelne Themen nur oberflächlich behandelt werden.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Kapitel 2 wurde gekürzt und stärker auf diejenigen technischen Grundlagen konzentriert, die für die spätere Diskussion notwendig sind.

Einige technische Details wurden entfernt oder verkürzt, während die analytische Diskussion in Kapitel 4 erweitert wurde.

4. Sicherheitsziele

Feedback

Die Definitionen von Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit bilden eine gute konzeptionelle Grundlage.

Status [+] Beibehalten

Umsetzung / Antwort: Die Sicherheitsziele werden weiterhin im theoretischen Teil erläutert und als Grundlage für den späteren Vergleich verwendet.

5. ETCS-Level 1 bis 3

Feedback

Die Beschreibung der ETCS-Level 1 bis 3 ist technisch korrekt, bleibt jedoch überwiegend beschreibend und enthält keine ausreichende sicherheitsanalytische Bewertung der Level untereinander.

Status [-] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die ETCS-Level werden weiterhin im theoretischen Teil beschrieben.

In der Diskussion wird stärker auf die Abhängigkeit insbesondere der höheren Level von kontinuierlicher Kommunikation sowie auf daraus entstehende Verfügbarkeitsrisiken eingegangen.

Eine vollständige sicherheitstechnische Rangfolge zwischen Level 1, Level 2 und Level 3 wird nicht vorgenommen.

6. ERTMS-Kommunikationsstapel

Feedback

Die Darstellung des ERTMS-Kommunikationsstapels zeigt sinnvoll, dass Sicherheit nicht ausschließlich auf der Funkschicht betrachtet werden darf.

Status [+] Beibehalten

Umsetzung / Antwort: Die Trennung zwischen Übertragungsinfrastruktur, EuroRadio-Sicherheitsschicht und Anwendungsebene wurde beibehalten.

7. Altsignalisierung und YouTube-Quelle

Feedback

Der Abschnitt zur Altsignalisierung ist weniger tief recherchiert und verwendet ein YouTube-Video als wichtige Quelle.

Status [-] Entfernt

Umsetzung / Antwort: Der entsprechende Abschnitt wurde aus der aktuellen Fassung entfernt.

Damit entfällt auch die problematische Verwendung des YouTube-Videos als wesentliche Quelle.

8. Shinkansen-Isolation

Feedback

Es wird nicht ausreichend diskutiert, ob die physische Isolation des Shinkansen bereits einen ausreichenden Cybersicherheitsschutz darstellt.

Status [-] Durch Umstrukturierung gelöst

Umsetzung / Antwort: Der Shinkansen wird in der überarbeiteten Fassung nicht mehr als allgemeines Beispiel für die gesamte japanische Sicherheitsarchitektur verwendet.

Stattdessen werden mehrere japanische Systeme und Architekturansätze betrachtet. Die Diskussion konzentriert sich stärker auf betreiberspezifische Diversität, Systemtrennung, Standardisierung und unterschiedliche Architekturprinzipien.

9. Einzelquelle für unabhängige Zugsteuerung

Feedback

Der Abschnitt zur unabhängigen Zugsteuerung stützt sich vollständig auf eine einzige Quelle aus dem Jahr 2025.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die allgemeine Literaturbasis zum japanischen Eisenbahnsystem wurde durch weitere Quellen ergänzt.

Der konkrete Forschungsansatz der vom Übertragungsweg unabhängigen Zugsteuerung wird weiterhin hauptsächlich anhand der entsprechenden RTRI-Publikation dargestellt. Diese Begrenzung wird in der Arbeit berücksichtigt.

10. EuroRadio und HMAC-SHA256

Feedback

Die Gegenüberstellung von EuroRadio mit DES/3DES und 64-Bit-MAC sowie HMAC-SHA256 ist inhaltlich korrekt, enthält aber nur wenige quantitative Details.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die kryptographischen Unterschiede werden weiterhin erläutert.

Der 64-Bit-MAC von EuroRadio sowie HMAC-SHA256 werden als Teil des Vergleichs verwendet. Der Schwerpunkt liegt jedoch weiterhin auf der sicherheitsarchitektonischen Bedeutung der Verfahren und nicht auf einer vollständigen kryptographischen Angriffssimulation.

11. FRMCS

Feedback

Die Aussage, dass FRMCS nicht als vollständige Sicherheitslösung verstanden werden sollte, zeigt eine gute analytische Distanz.

Status [+] Beibehalten und erweitert

Umsetzung / Antwort: Die Arbeit stellt weiterhin klar, dass FRMCS zwar neue Möglichkeiten wie IP-basierte Kommunikation, moderne Sicherheitsmechanismen und Multipath bietet, aber nicht automatisch alle Sicherheitsprobleme beseitigt.

Insbesondere gemeinsame Kernnetze, zentrale Dienste, Umschaltlogik und mögliche Single Points of Failure werden weiterhin berücksichtigt.

12. MILS

Feedback

Der MILS-Abschnitt kündigt eine spätere Vertiefung an, die im Diskussionsteil ursprünglich nur teilweise erfolgt.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: MILS und Separation-Kernel-Konzepte werden in der überarbeiteten Diskussion stärker mit der Trennung von Safety- und Security-Funktionen sowie unterschiedlichen Software-Lebenszyklen verbunden.

13. Methodik

Feedback

Die Wahl einer Literaturanalyse wird nachvollziehbar mit den Einschränkungen bei sicherheitskritischer Infrastruktur begründet.

Status [+] Beibehalten und erweitert

Umsetzung / Antwort: Die Methodik wurde präzisiert und enthält nun zusätzlich Kriterien zur Quellenauswahl, Evidenzgewichtung, Vergleichbarkeit und zum Reifegrad der untersuchten Systeme.

14. Asymmetrische Evidenzbasis

Feedback

Die Einschränkungen werden ehrlich dargestellt, insbesondere die unterschiedliche Evidenzbasis zwischen Europa und Japan. Dies schwächt jedoch die Aussagekraft eines direkten Vergleichs.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die unterschiedliche Evidenzlage zwischen Europa und Japan wird weiterhin ausdrücklich als Limitation genannt.

Zusätzlich wurde der Reifegrad beziehungsweise die Evidenzbasis als eigenes Vergleichskriterium aufgenommen.

15. Vergleichstabelle

Feedback

Die Vergleichstabelle suggeriert eine Symmetrie zwischen Europa und Japan, obwohl die Evidenzbasis nicht vollständig symmetrisch ist.

Status [-] Entfernt

Umsetzung / Antwort: Die Vergleichstabelle wurde aus der aktuellen Fassung entfernt.

Die Ergebnisse werden stattdessen im Fließtext vergleichend zusammengeführt.

16. Denial-of-Service

Feedback

Der Abschnitt zu Denial-of-Service gehört zu den stärksten Teilen der Arbeit.

Status [+] Beibehalten und erweitert

Umsetzung / Antwort: Die Diskussion wurde um weitere Aspekte ergänzt, unter anderem:

- Kommunikationsausfälle
 - Jamming
 - Fail-Safe-Verhalten
 - Intrusion Detection
 - Moving Target Defense
 - Redundanz
 - unabhängige Fehlerdomänen
 - Multipath-Kommunikation
 - organisatorische Umschaltprozesse
-

17. Fazit und Kombination europäischer und japanischer Perspektiven

Feedback

Im Fazit wird relativ unkritisch vorgeschlagen, beide Perspektiven zu kombinieren. Konkrete Umsetzungsschritte und Hindernisse werden jedoch nicht ausreichend diskutiert.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Aussage wurde in der überarbeiteten Fassung konkretisiert.

Die Diskussion betrachtet nun unter anderem:

- stabile Safety-Schnittstellen bei austauschbaren Übertragungswegen
 - aktualisierbare Security-Komponenten
 - Trennung von Safety- und Security-Lebenszyklen
 - Redundanz über unabhängige Fehlerdomänen
 - kontinuierliche Überwachung
 - migrationsfähige Standards
 - Zertifizierungsaufwand
 - gemeinsame Single Points of Failure
 - unterschiedliche technologische Reifegrade
-

Review 2

Allgemeine Stärken und Schwächen Feedback

Sehr gute Struktur. Die Kapitel sind gut strukturiert und der rote Faden ist gut erkennbar.

Status [+] Beibehalten

Feedback

Das Abkürzungsverzeichnis ist hilfreich.

Status [+] Beibehalten

Feedback

Der Text ist objektiv geschrieben. Es werden keine Ich-Formulierungen oder umgangssprachlichen Ausdrücke verwendet.

Status [+] Beibehalten

Feedback

Aussagen, die nicht allgemein sind, wurden teilweise nicht durch Quellen belegt.

Status [~] Größtenteils umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Einleitung wurde stärker mit Quellen versehen.

Die Aussagen zur Digitalisierung, Kommunikationsinfrastruktur und zu sicherheitskritischen Auswirkungen werden nun durch Literatur beziehungsweise dokumentierte Ereignisse gestützt.

Feedback

Die Vorgaben zum Aufbau eines Papers wurden nicht vollständig eingehalten. Es fehlen Kapiteleinleitungen und ein Bezug zu verwandten Arbeiten.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Kapitel besitzen nun Einleitungen, die den Inhalt der jeweiligen Unterkapitel kurz zusammenfassen.

Zusätzlich wurde ein eigener Abschnitt zu verwandten Arbeiten beziehungsweise zum Stand der Forschung eingefügt.

Detailbewertung Review 2 1. Quellen in der Einleitung

Feedback

In Kapitel 1 werden direkt am Anfang Aussagen getroffen, die nicht allgemein sind. Diese sollten mit Quellen belegt werden.

Status [~] Größtenteils umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Einleitung wurde überarbeitet und stärker mit Quellen versehen.

Insbesondere Aussagen zu Digitalisierung, Kommunikationsabhängigkeit und sicherheitskritischen Auswirkungen werden nun durch entsprechende Quellen gestützt.

2. Kapiteleinleitungen

Feedback

Kapitel werden nicht eingeleitet. Es wird direkt mit Unterkapiteln begonnen.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4 enthalten nun jeweils einen einleitenden Absatz.

Darin wird kurz beschrieben, welche Themen beziehungsweise Unterabschnitte im jeweiligen Kapitel behandelt werden.

3. ERTMS und GSM-R bei erster Verwendung

Feedback

ERTMS und GSM-R werden verwendet, bevor die Abkürzungen erklärt werden.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: ERTMS und GSM-R werden nun bei ihrer ersten relevanten Verwendung erklärt beziehungsweise ausgeschrieben.

4. Verwandte Arbeiten

Feedback

Der Bezug zu verwandten Arbeiten fehlt.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Ein eigener Abschnitt zu verwandten Arbeiten und zum Stand der Forschung wurde ergänzt.

Darin werden unter anderem die Arbeiten von Chothia, Gaggero, Liu, Iwamoto, Tsukisawa, Schulz/Tverdyshev, Melaragno, Poschinger und Trinckauf eingeordnet.

Dabei wird dargestellt, welche Aspekte diese Arbeiten behandeln und wie sich die eigene Arbeit davon unterscheidet.

5. Sicherheitsbegriffe

Feedback

Die Begriffe Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit werden gut erklärt.

Status [+] Beibehalten

6. Fehlender Schluss

Feedback

Es fehlt ein Kapitel, das das gesamte Paper zusammenfasst und die Forschungsfrage abschließend beantwortet.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Ein eigenständiges Fazit wurde ergänzt.

Darin werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und die Forschungsfrage abschließend beantwortet.

7. Abbildungen

Feedback

Die Verwendung von Abbildungen erleichtert das Verständnis der Systeme.

Status [+] Beibehalten

8. Abbildung 1

Feedback

Abbildung 1 ist nur knapp beschriftet und wird im Text nicht direkt referenziert.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Im Fließtext wird nun ausdrücklich auf Abbildung 1 verwiesen.

Die Abbildung wird als Überblick über die grundlegende Systemaufteilung verwendet.

9. Verhältnis zwischen technischem Stand und eigener Arbeit

Feedback

Der technische Stand ist im Verhältnis zur eigenen Arbeit zu umfangreich. Die eigene Analyse und Diskussion sollte größer sein.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Kapitel 2 wurde deutlich gekürzt.

Kapitel 3 wurde kompakter gestaltet.

Kapitel 4 wurde erweitert und enthält nun einen größeren Anteil an eigener vergleichender Analyse und Diskussion.

10. Quellenarbeit in Kapitel 2

Feedback

Die Arbeit mit Quellen in Kapitel 2 ist vorbildlich und die Aussagen sind nachvollziehbar.

Status [+] Beibehalten

11. Schreibstil

Feedback

Der Text lässt sich gut lesen. Der Schreibstil ist objektiv und die Argumentationen sind nachvollziehbar aufgebaut.

Status [+] Beibehalten

12. Doppelte Erklärung von Abkürzungen

Feedback

Abkürzungen wie FRMCS werden mehrfach ausgeschrieben beziehungsweise erklärt.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Abkürzungsverwendung wurde vereinheitlicht.

Nach der ersten Einführung sollen die entsprechenden Abkürzungen im weiteren Text möglichst konsistent verwendet werden.

13. 3GPP-Technologien

Feedback

Es werden 3GPP-Technologien erwähnt, ohne ausreichend zu erklären, was 3GPP ist.

Status [~] Teilweise umgesetzt

Umsetzung / Antwort: 3GPP wird im Abkürzungsverzeichnis als Standardisierungsorganisation für Mobilfunktechnologien erklärt.

Auf eine umfangreiche zusätzliche Beschreibung im theoretischen Kapitel wurde aufgrund der begrenzten Seitenzahl und der thematischen Fokussierung verzichtet.

14. Umfang von Kapitel 3

Feedback

Kapitel 3 ist zu umfangreich. Die Methodik sollte kompakter dargestellt werden, damit mehr Raum für die eigene Diskussion bleibt.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Kapitel 3 wurde gestrafft.

Gleichzeitig wurden die wichtigsten methodischen Kriterien präziser formuliert, beispielsweise Quellenauswahl, Vergleichskriterien, Evidenzbasis und Limitationen.

15. Vergleich Europa und Japan

Feedback

Der Vergleich zwischen dem gesamten europäischen Eisenbahnnetz und nur dem japanischen Hochgeschwindigkeitsnetz ist problematisch.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Japan wird in der aktuellen Fassung nicht mehr ausschließlich anhand des Shinkansen betrachtet.

Zusätzlich werden unter anderem folgende Aspekte berücksichtigt:

- D-ATC
- ATACS
- betreiberspezifische Systemarchitekturen
- japanische Standardisierungsansätze
- aktuelle RTRI-Forschung

Der Vergleich konzentriert sich damit stärker auf Kommunikationsarchitekturen und Sicherheitsprinzipien und nicht auf einen direkten Vergleich zweier vollständiger nationaler Netze.

16. Struktur von Kapitel 3.3

Feedback

Die Punkte „Erstens“, „Zweitens“, „Drittens“ usw. sollten als Liste dargestellt werden.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Vergleichskriterien wurden als strukturierter beziehungsweise nummerierter Kriterienkatalog dargestellt.

17. Zu kurze Argumentation in Kapitel 4

Feedback

Die Argumentationen in Kapitel 4 sind teilweise zu kurz. Insbesondere sollte stärker auf DoS und mögliche Gegenmaßnahmen eingegangen werden.

Status [x] Umgesetzt

Umsetzung / Antwort: Die Diskussion zu Denial-of-Service und Verfügbarkeit wurde deutlich erweitert.

Behandelt werden unter anderem:

- Jamming
 - Kommunikationsausfälle
 - Fail-Safe-Reaktionen
 - Intrusion Detection Systems
 - Moving Target Defense
 - Redundanz
 - Multipath-Kommunikation
 - unabhängige Fehlerdomänen
 - mögliche gemeinsame Single Points of Failure
-

18. Vergleichstabelle

Feedback

Die Vergleichstabelle ist übersichtlich, muss jedoch im Text erläutert und referenziert werden.

Status [-] Nicht mehr relevant

Umsetzung / Antwort: Die Tabelle wurde im Zuge der Überarbeitung vollständig entfernt.

Der Vergleich wird nun im Fließtext durchgeführt.

19. Limitationen

Feedback

Es ist positiv, dass die Limitationen der Arbeit aufgegriffen werden.

Status [+] Beibehalten und erweitert

Umsetzung / Antwort: Die Limitationen werden weiterhin ausdrücklich behandelt.

Zusätzlich fließen Unterschiede bei Evidenzbasis, Reifegrad und öffentlicher Dokumentation stärker in die eigentliche Bewertung ein.

Weitere Überarbeitungspunkte

TLS-Version

Status [x] / teilweise abhängig von der verwendeten Quelle

Die Beschreibung der Weiterentwicklung von EuroRadio beziehungsweise FRMCS wurde um TLS und PKI ergänzt.

Die konkrete TLS-Version wird nur dort angegeben, wo sie durch die jeweilige Spezifikation beziehungsweise Quelle eindeutig belegt ist.

Übergänge zwischen Abschnitten

Status [x] Weitgehend umgesetzt

Die Übergänge zwischen den Kapiteln und Unterkapiteln wurden überarbeitet.

Insbesondere wurden einleitende Absätze hinzugefügt und die Verbindung zwischen Theorie, Methodik und Diskussion deutlicher gemacht.

Verhältnis Theorie und Diskussion

Status [x] Umgesetzt

Der theoretische Teil wurde reduziert.

Die Diskussion wurde erweitert und stärker auf die sicherheitstechnische Bewertung der Architekturen ausgerichtet.

Die Arbeit konzentriert sich dadurch stärker auf die Frage, welche Auswirkungen unterschiedliche Kommunikations- und Security-Architekturen auf Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit besitzen.

Zusammenfassender Stand der Überarbeitung

Der größte Teil des Reviewer-Feedbacks wurde in der überarbeiteten Fassung berücksichtigt.

Besonders umfangreich wurden folgende Punkte überarbeitet:

- Kapiteleinleitungen
- Bezug zu verwandten Arbeiten
- Schluss beziehungsweise Fazit
- Verhältnis zwischen technischem Teil und eigener Diskussion
- Umfang der Methodik
- Japan-Europa-Vergleich
- DoS- und Verfügbarkeitsdiskussion
- Safety-Security-Zusammenhang
- MILS und Trennung von Safety und Security

- Bewertung des technologischen Reifegrads
- Umgang mit asymmetrischer Evidenzbasis
- Entfernung der problematischen Vergleichstabelle
- Entfernung des Wenzhou-Beispiels
- Entfernung des schwach belegten Abschnitts zur Altsignalisierung

Teilweise offen beziehungsweise nur eingeschränkt lösbar bleiben insbesondere:

- quantitative Angaben zur praktischen Kollisionswahrscheinlichkeit beziehungsweise Angriffsdauer
- die begrenzte Zahl unabhängiger Quellen zum konkreten RTRI-Forschungsansatz
- vollständige Vereinheitlichung der Abkürzungen
- einzelne Quellenangaben in der Einleitung
- die detaillierte sicherheitsanalytische Gegenüberstellung der einzelnen ETCS-Level.